

КОНФЕРЕНЦИЯ · КАРБОНАТНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

AI-оцифровка архивных структурных карт

От бумажного советского отчёта к цифровой поверхности в СК-42 и Petrel

Руслан Киямов · АО «ИК «ФИНАМ» · РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина



ПРОБЛЕМА

Тысячи структурных карт заперты в бумажных отчётах

1

Ручная оцифровка — недели на карту

Геолог перерисовывает каждую изогипсу вручную с планшета.

2

Три слоя линий на одном листе

Изогипсы, сейсмопрофили МОГТ и скважины наложены и пересекаются.

3

Ветхий скан, ГОСТ-шрифт, разный тон

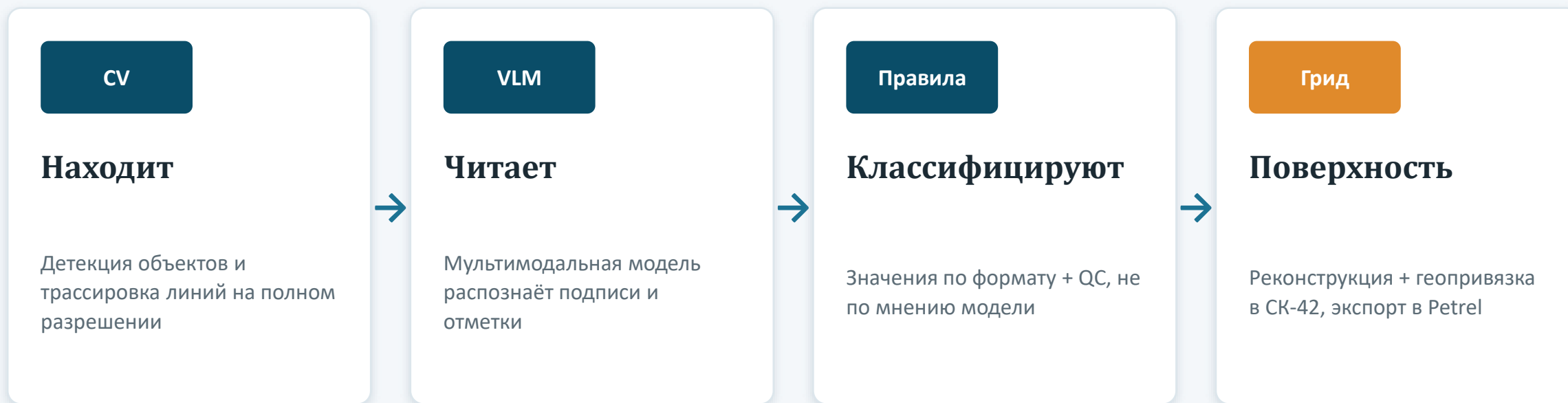
OCR и классические трассировщики ломаются на архивном качестве.



Фрагмент архивного листа: изогипсы тонут в сетке сейсмопрофилей

МЕТОД

Пайплайн: зрение находит, VLM читает, статистика решает



Принцип: LLM заменяет человека ПОСЛЕ зрения, а не само зрение.

Лист 23 — полный цикл до СК-42

113

изолиний оцифровано

125 м

медиана невязки привязки

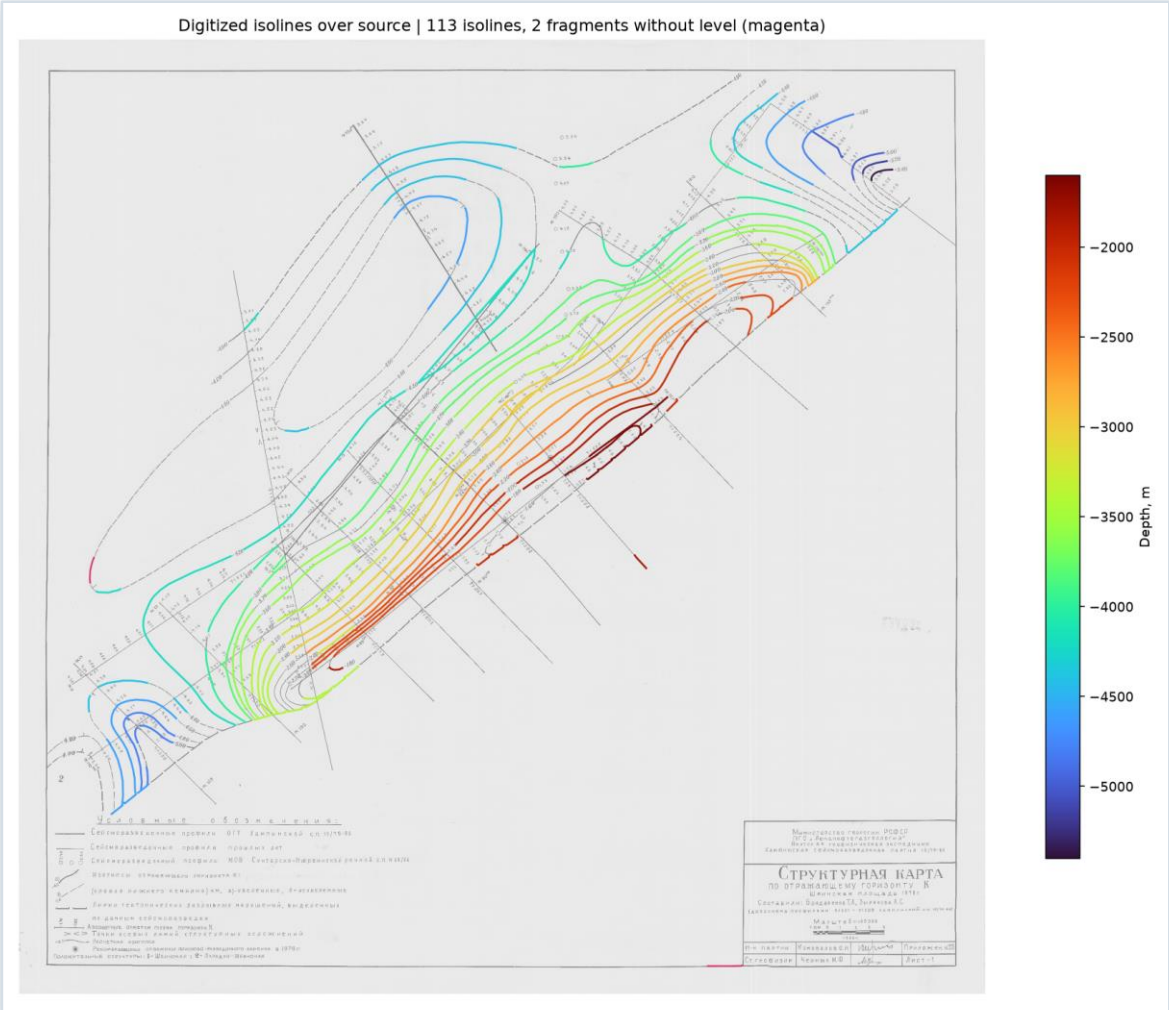
СК-42

EPSG:28479, гео-грид

Petrel

экспорт CPS-3 / GPKG

Изогипсы восстановлены по цвету глубины поверх исходного скана (Шеинская площадь). Поверхность геопривязана по номерам сейсмопрофилей и выгружена в промышленные форматы.



ВЫЗОВ

Плотная сетка профилей цифруется как ложные контуры

Волго-Урал, отчёт 452289, лист 08. Сейсмопрофили МОГТ идут гуще изогипс. Трассировщик принимает их за контуры — «кракозябры» забивают углы карты и рушат поверхность.

Прежние подходы — фильтры зигзагов, маска по шейпу — лечили симптом. Причина одна: нет надёжной привязки сети профилей к карте.



Слева — все трассы (с профилями); справа — что снято маской (серым)

Маска профилей через схему МОГТ

● Один и тот же номер

OCR читает один номер профиля и на схеме, и на карте — прямая пара точек.

● Привязка 7 рх

18 общих номеров задают аффинный фит схема→карта, невязка 7 рх медиана.

● Снимать вдоль, беречь поперёк

Убирается трасса вдоль линии схемы; изогипса, что пересекает профиль, уцелевает.

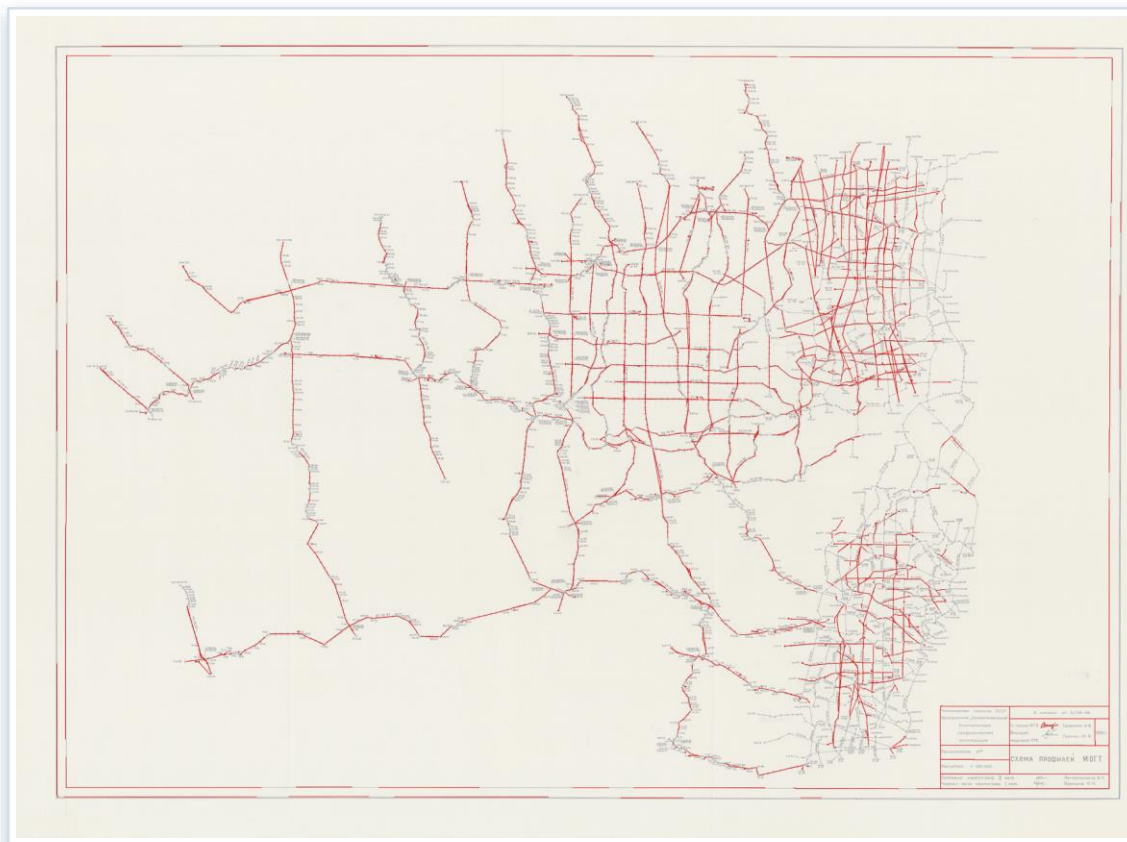


Схема профилей есть в каждом отчёте — полная и подписанная

Чистое поле изогипс, маска в пайплайне

498

профилей снято

268

чистых изогипс

Маска встроена в пайплайн как отдельная стадия между трассировкой и присвоением значений — профили стираются до сборки слоя.

Честный гейт: нет схемы или привязка не прошла — маска не накладывается, лист цифруется как раньше. Оцифровку не блокируем.



ИТОГИ

Два региона, один пайплайн

Якутия

Полный цикл до СК-42, экспорт в Petrel

Волго-Урал

Профили сняты маской через схему, поле чистое

Пайплайн

Детерминированный, воспроизводимый, деплой на стенд

Дальше: авто-поиск схемы в отчёте · геопривязка Волго-Урала · грид-контуринг под Petrel

Спасибо · Руслан Киямов · ФИНАМ / РГУ Губкина